

# Che cos'è un modello MIP

# Indice

Dati, variabili, obiettivo, vincoli

Perché l'interezza conta

Il rilassamento LP e il sandwich dei bound

Tre pattern che tornano ovunque

Che cosa fa il solver con i due bound

Quello che questo capitolo ha messo in mano

# Dati, variabili, obiettivo, vincoli

# Introduzione: Dati, variabili, obiettivo, vincoli

- ▶ Vediamo di quali ingredienti è fatto un modello di **programmazione matematica**
- ▶ Distinguiamo le quattro classi di modelli: **LP**, **ILP**, **BIP** e **MILP**
- ▶ Fissiamo la notazione per valori ottimi, soluzioni e **bound**, che useremo in tutto il corso

# I quattro ingredienti di un modello

Un modello traduce una decisione in quattro ingredienti, sempre nello stesso ordine:

1. i **dati**: i numeri che descrivono il problema, noti prima di decidere (costi, capacità, domande, tempi. . .)
2. le **variabili**: le quantità che il decisore controlla
3. l'**obiettivo**: una funzione delle variabili da minimizzare o massimizzare
4. i **vincoli**: equazioni e disequazioni che le variabili devono soddisfare perché la soluzione sia realizzabile

Un problema di *ottimizzazione* chiede la soluzione ammissibile (che soddisfa tutti i vincoli) di valore migliore per l'obiettivo.

# Le classi di modelli

- ▶ **Le sigle:** LP dritto è la *classe* di problemi, *LP* in corsivo è *un* problema di quella classe, quello di cui si scrivono  $\tilde{x}(LP)$  e  $z(LP)$

Lo stesso per ILP, BIP e MILP

- ▶ **La taglia e i dati:**

- ▶  $n$  variabili, con  $j \in \{1, 2, \dots, n\}$
- ▶  $m$  vincoli, con  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$
- ▶ i costi  $c_j$ , i coefficienti  $a_{ij}$  e i termini noti  $b_i$

# Che cosa può contenere un modello

- ▶ una **funzione obiettivo lineare** nelle variabili, da minimizzare o da massimizzare
- ▶ **vincoli lineari** di tre tipi:
  - ▶ di verso  $\geq$ , per una richiesta da soddisfare
  - ▶ di verso  $\leq$ , per una capacità da rispettare
  - ▶ di uguaglianza, per un bilancio o un'assegnazione esatta
- ▶ **variabili**, in una o più famiglie, ciascuna con il proprio dominio, dichiarato in fondo al modello

Nessuna delle tre cose ha una forma obbligata: lo decide il problema.

## Che cosa distingue le quattro classi: i domini

- ▶ **LP**: tutte le variabili sono continue,  $x_j \in \mathbb{R}$ , di solito non negative

In questo corso un LP arriva sempre come *rilassamento* di un modello MIP, togliendo i vincoli di interezza

- ▶ **ILP**: tutte le variabili sono intere,  $x_j \in \mathbb{Z}$
- ▶ **BIP**: tutte le variabili sono binarie,  $x_j \in \{0, 1\}$
- ▶ **MILP**: alcune variabili intere o binarie, altre continue

È lì che vive la differenza di difficoltà: un LP si risolve in tempo polinomiale, un ILP e un MILP in generale no.

## Esempio: un modello di ILP

Quante unità comprare da due fornitori,  $x_1$  e  $x_2$ , a lotti interi.

$$\begin{array}{llllll} \min & 4x_1 & + & 7x_2 & & \\ \text{soggetto a} & 2x_1 & + & 3x_2 & \geq & 12 \\ & x_1 & + & x_2 & \leq & 5 \\ & x_1, & & x_2 & \in & \mathbb{Z}_{\geq 0} \end{array}$$

- ▶ L'obiettivo minimizza la spesa
- ▶ Il primo vincolo ( $\geq$ ) impone di coprire la domanda di 12 unità
- ▶ Il secondo ( $\leq$ ) limita a cinque i lotti totali
- ▶ Ultima riga: il dominio. Tutte le variabili intere: è un **ILP**

## Esempio: un modello di BIP

Quali progetti finanziare:  $y_k = 1$  se il progetto  $k$  si finanzia, 0 altrimenti.

$$\begin{array}{llllll} \max & 5y_1 & + & 4y_2 & + & 6y_3 \\ \text{soggetto a} & y_1 & + & y_2 & + & y_3 \leq 2 \\ & y_1 & & & + & y_3 \geq 1 \\ & y_1, & & y_2, & & y_3 \in \{0, 1\} \end{array}$$

- ▶ L'obiettivo massimizza il valore dei progetti scelti
- ▶ Primo vincolo ( $\leq$ ): se ne finanziano al più due
- ▶ Secondo ( $\geq$ ): almeno uno fra il primo e il terzo
- ▶ Ultima riga: tutte le variabili binarie, è un **BIP**

## Esempio: un modello di MILP (1/2)

Due prodotti, con  $x_1$  e  $x_2$  le quantità prodotte, e un impianto da attivare o no:  $y = 1$  se lo si attiva,  $y = 0$  altrimenti.

$$\begin{array}{llllll} \max & 3x_1 & + & 8x_2 & - & 10y \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & & = 6 \\ & & & x_2 & - & 4y \leq 0 \\ & x_1 & & & & \geq 1 \\ & x_1, & & x_2 & & \geq 0 \\ & & & & & y \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Esempio: un modello di MILP (2/2)

- ▶ L'obiettivo massimizza il ricavo dei due prodotti meno il costo dell'impianto
- ▶ Primo vincolo ( $=$ ): produrre esattamente le sei unità richieste
- ▶ Secondo ( $\leq$ ): del secondo prodotto al più quattro unità, e soltanto a impianto attivo, perché con  $y = 0$  resta  $x_2 \leq 0$
- ▶ Terzo ( $\geq$ ): almeno un'unità del primo prodotto
- ▶ Ultime due righe: due variabili continue e una binaria, è un MILP

# Come è scritto ogni modello del corso

Ogni dato, ogni insieme e ogni simbolo è *definito prima di essere usato*. In ogni modello:

1. le variabili sono introdotte esplicitamente prima della formulazione
2. obiettivo e ciascuna famiglia di vincoli hanno un numero d'equazione
3. i vincoli di dominio, che dichiarano le variabili, chiudono il modello
4. dopo il modello un elenco spiega obiettivo e vincoli famiglia per famiglia

## Notazione dei valori ottimi e dei bound (1/2)

- ▶ I **valori ottimi** indicano sempre il modello:  $z(MILP)$  è l'ottimo di un modello di MILP; lo stesso per rilassamenti e duali
- ▶ Le soluzioni **ammissibili** portano la barra, quelle **ottime** la tilde:

$$(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) \quad \text{e} \quad (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n)$$

- ▶ I **bound** si chiamano  $LB$  e  $UB$ :

$$LB \leq z(MILP) \leq UB$$

## Notazione dei valori ottimi e dei bound (2/2)

- ▶ Quando serve dire da quale soluzione arriva un bound, lo si scrive fra parentesi: una soluzione ammissibile  $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$  di un modello di minimo dà

$$UB(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j$$

- ▶ In un modello di massimo la stessa somma è  $LB(\bar{x})$
- ▶ In un minimo: soluzione ammissibile  $\Rightarrow UB$ , rilassamento  $\Rightarrow LB$
- ▶ In un massimo è il contrario

# Che cosa usa questo corso

Questo corso lavora quasi solo con **MILP**:

variabili binarie o intere per le decisioni «sì/no» o di conteggio,

variabili continue per quantità che si misurano (tempo, denaro, flusso).

## Ingredienti di un modello:

- ▶ Dati, variabili, obiettivo, vincoli; il dominio delle variabili chiude il modello
- ▶ Vincoli lineari di tipo  $\geq$ ,  $\leq$ ,  $=$

## Classi:

- ▶ LP (continue), ILP (interi), BIP (binarie), MILP (miste)
- ▶ LP polinomiale, ILP e MILP in generale no

## Notazione:

- ▶  $\bar{x}$  ammissibile,  $\tilde{x}$  ottima;  $LB \leq z(MILP) \leq UB$

# Perché l'interezza conta



# Introduzione: Perché l'interezza conta

- ▶ Un ILP o un MILP **non** si risolve «arrotondando» la soluzione del suo rilassamento continuo
- ▶ Lo mostriamo con un controesempio minimo, con due sole variabili binarie
- ▶ Ne ricaveremo due lezioni distinte sul rilassamento e sull'arrotondamento

## Esempio: l'arrotondamento fallisce (1/5)

$$\begin{array}{llll} \max & x_1 & + & x_2 \\ \text{soggetto a} & 2x_1 & + & 2x_2 \leq 3 \\ & x_1, & & x_2 \in \{0,1\} \end{array}$$

- Il rilassamento LP sostituisce il dominio binario con

$$0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1$$

- e ha valore ottimo

$$z(LP^+) = \frac{3}{2}$$

## Esempio: l'arrotondamento fallisce (2/5)

- ▶ Il valore  $3/2$  è raggiunto da *infinite* soluzioni ottime: tutti i punti del segmento

$$x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1$$

fra cui  $(3/4, 3/4)$ ,  $(1, 1/2)$  e  $(1/2, 1)$

- ▶ Quale di queste restituisca il solver dipende dall'algoritmo, non dal modello: nessuna è «la» soluzione del rilassamento
- ▶ Sulla nostra installazione Gurobi restituisce il vertice  $(1/2, 1)$

## Esempio: l'arrotondamento fallisce (3/5)

Arrotondando si ottengono esiti diversi a seconda del punto di partenza e del verso:

- ▶ da  $(3/4, 3/4)$ :
  - ▶ per eccesso  $(1, 1)$ : viola il vincolo,  $2 + 2 = 4 > 3$
  - ▶ per difetto  $(0, 0)$ : ammissibile ma di valore 0
  - ▶ *nessuno* dei due versi trova l'ottimo
  
- ▶ da  $(1, 1/2)$ :
  - ▶ per eccesso ancora  $(1, 1)$ , non ammissibile
  - ▶ per difetto  $(1, 0)$ , ammissibile e di valore 1: è proprio l'ottimo intero  $z(MILP) = 1$

## Esempio: l'arrotondamento fallisce (4/5)

- ▶ Non c'è dunque un verso «giusto»: qui funziona il difetto, e solo a partire da uno dei due punti
- ▶ Nulla, prima di risolvere, diceva quale punto il solver avrebbe restituito

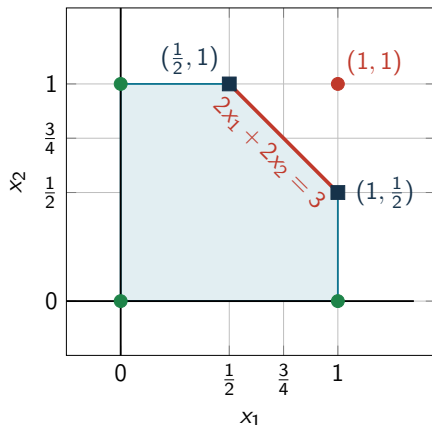
**Le lezioni sono due, distinte:**

- ▶ L'arrotondamento può produrre punti *non ammissibili*, e quando ne produce di ammissibili non c'è alcuna garanzia sul loro valore
- ▶ Il divario

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

non è colpa dell'arrotondamento: *nessun* punto intero ammissibile vale più di 1

## Esempio: l'arrotondamento fallisce (5/5)



Azzurro: regione del rilassamento  $LP^+$ . Verde: punti interi ammissibili; rosso:  $(1, 1)$  non ammissibile. Quadrati blu: due delle infinite soluzioni ottime del rilassamento, di valore  $3/2$ .

# Riepilogo

## La lezione:

- ▶ Il rilassamento continuo dà un'indicazione (un **bound**), non una soluzione
- ▶ Arrotondare può dare punti non ammissibili, o ammissibili senza garanzie sul valore
- ▶ Il divario fra rilassamento e ottimo intero può esistere anche senza colpa dell'arrotondamento

## Quindi:

- ▶ I MILP si risolvono con algoritmi dedicati, non con euristiche ingenue sul continuo

# Il rilassamento LP e il sandwich dei bound

# Introduzione: Il rilassamento LP e il sandwich dei bound

- ▶ Definiamo le due versioni del **rilassamento LP** usate nel corso
- ▶ Vediamo da che parte dell'ottimo intero sta ciascun **bound**, primale e duale
- ▶ Distinguiamo i tre significati della parola **gap**
- ▶ Capiamo a che cosa servono davvero i bound quando il solver non termina

## Rilassamento LP: due versioni da non confondere (1/2)

Il **rilassamento LP** di un MILP si ottiene togliendo i vincoli di interezza e binarietà e tenendo tutto il resto. Due modi:

- ▶ **rilassamento con i bound**,  $z(LP^+)$ :
  - ▶  $x \in \{0, 1\}$  diventa  $0 \leq x \leq 1$ ,  $x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  diventa  $x \geq 0$
  - ▶ è quello che risolve Gurobi con `relax()`, il primo che il solver risolve
- ▶ **rilassamento senza i bound**,  $z(LP)$ :
  - ▶  $x \in \{0, 1\}$  diventa il solo  $x \geq 0$
  - ▶ più debole (o uguale), ma ha un duale più compatto: è quello di cui si scrive il duale a mano

## Rilassamento LP: due versioni da non confondere (2/2)

- ▶ Il rilassamento senza i bound è il più debole dei due, cioè il bound *più lontano* dall'ottimo intero
- ▶ I due coincidono quando gli altri vincoli implicano già  $x \leq 1$
- ▶ Succede, per esempio, con un vincolo di assegnamento

$$\sum_m x_{jm} = 1$$

# Il rilassamento è un bound: da che parte, e perché

- ▶ Il rilassamento *toglie* vincoli: ogni soluzione ammissibile del MILP resta ammissibile per il rilassamento, non viceversa
- ▶ Ottimizzare su un insieme più grande non può dare un valore peggiore:

$$\text{massimo: } z(LP) \geq z(LP^+) \geq z(MILP)$$

$$\text{minimo: } z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(MILP)$$

- ▶ In un massimo è un *upper* bound, in un minimo un *lower* bound
- ▶ È sempre **ottimistico**: mai una soluzione, e il valore promesso può essere irraggiungibile

## Da quale lato arriva ciascun bound (1/3)

### Osservazione 1: Da quale lato arriva ciascun bound

- ▶ *I **bound primali** vengono dalle soluzioni intere ammissibili, costruite a mano o trovate dal solver: il lato **pessimistico***
- ▶ *I **bound duali** vengono dalla soluzione ottima del rilassamento LP o da una qualunque soluzione ammissibile del suo duale: il lato **ottimistico***

## Da quale lato arriva ciascun bound (2/3)

- ▶ Il duale del rilassamento *non* dà un bound «dall'altro lato»
- ▶ Per **dualità debole**, in un minimo ogni soluzione duale ammissibile vale al più  $z(LP)$ , quindi al più  $z(MILP)$
- ▶ Sta dalla *stessa* parte del rilassamento, in generale più debole
- ▶ Siano  $\bar{x}$  ammissibile per il MILP, di valore  $\sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j$ , e  $\bar{\pi}$  ammissibile per il duale del rilassamento, di valore  $\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i$

## Da quale lato arriva ciascun bound (3/3)

**Minimo:**  $\bar{x}$  dà  $UB(\bar{x})$ ,  $\bar{\pi}$  dà  $LB(\bar{\pi})$

$$LB(\bar{\pi}) \leq z(D(LP)) = z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(MILP) \leq UB(\bar{x})$$

**Massimo:** i ruoli si scambiano,  $\bar{x}$  dà  $LB(\bar{x})$ ,  $\bar{\pi}$  dà  $UB(\bar{\pi})$

$$LB(\bar{x}) \leq z(MILP) \leq z(LP^+) \leq z(LP) = z(D(LP)) \leq UB(\bar{\pi})$$

- ▶ L'uguaglianza in mezzo è la **dualità forte**: il duale del rilassamento vale quanto il rilassamento
- ▶ La disuguaglianza vera è fra il *valore di una soluzione duale ammissibile* e quel valore comune

# Il sandwich dei bound

I due bound si incontrano nel *sandwich*

$$LB \leq z(MILP) \leq UB$$

che percorre tutto il corso.

Una soluzione ammissibile dà il lato pessimistico,  
un rilassamento o una soluzione del suo duale  
danno quello ottimistico.

## Tre «gap» da non confondere (1/3)

La parola *gap* indica tre quantità diverse. Convenzioni:

- ▶ denominatore sempre  $|z(MILP)|$  oppure  $|UB|$ , come indicato
- ▶ numeratore in valore assoluto
- ▶ se il denominatore è nullo, il gap relativo non si scrive (si riporta la differenza assoluta)

**1. Gap dell'euristica.** Se  $\bar{x}$  è la soluzione dell'euristica, il suo valore è  $UB(\bar{x})$  in un minimo ( $LB(\bar{x})$  in un massimo), e quando l'ottimo è noto

$$\text{gap} = \frac{|UB(\bar{x}) - z(MILP)|}{|z(MILP)|}$$

## Tre «gap» da non confondere (2/3)

- ▶ Il gap dell'euristica è quello delle tabelle dei bound: le istanze del corso si risolvono all'ottimo
- ▶ Quando l'ottimo *non* è noto lo si calcola rispetto a un bound duale, che prende il posto di  $z(MILP)$ : il numero è più grande, ed è l'unico che si possa dichiarare

**2. Divario certificato** fra due bound noti, senza conoscere  $z(MILP)$ :

$$\frac{UB - LB}{|UB|} \quad (\text{minimo, } UB > 0)$$

- ▶ Garantisce che  $z(MILP) \in [LB, UB]$ , non che sia vicino a uno dei due estremi

## Tre «gap» da non confondere (3/3)

### 3. MIPGap del solver:

- ▶ la stessa idea, calcolata da Gurobi con  $UB = \text{ObjVal}$  dell'incumbent e  $LB = \text{ObjBound}$
- ▶ convenzione  $|UB - LB|/|UB|$ , con le sue tolleranze
- ▶ vale 0 quando l'ottimalità è dimostrata

Le formule dei punti 2 e 3 richiedono che l'incumbent esista e che il denominatore non sia nullo: sono **convenzioni**, non identità matematiche, e vanno dichiarate ogni volta che si riporta un numero.

## A che cosa servono davvero i due bound (1/2)

- ▶ Negli esercizi del corso le istanze sono piccole apposta: Gurobi trova  $z(MILP)$  in una frazione di secondo
- ▶  $LB$  e  $UB$  servono a *capire* da dove viene un bound e a verificare il ragionamento sull'euristica e sul duale
- ▶ Nella pratica un MILP reale può avere migliaia di variabili e il solver può non terminare in tempo utile
- ▶ Lo si interrompe: restano la migliore soluzione trovata e il miglior bound dimostrato al momento dello stop

## A che cosa servono davvero i due bound (2/2)

- ▶ Il divario certificato fra i due è tutto quello che si può dire con sicurezza sulla distanza dall'ottimo, *senza* conoscere  $z(MILP)$
- ▶ Saper costruire in fretta una soluzione ammissibile, e a mano un bound ottimistico, sono gli strumenti che restano quando l'ottimo esatto non è raggiungibile
- ▶ Sono anche quelli che permettono di giudicare i numeri che il solver riporta

# Riepilogo (1/2)

## Rilassamento LP:

- ▶ Con i bound ( $z(LP^+)$ ) e senza i bound ( $z(LP)$ , più debole, duale più compatto)
- ▶ In un massimo è un upper bound, in un minimo un lower bound: sempre ottimistico

## Bound:

- ▶ Primali da soluzioni ammissibili (pessimistici)
- ▶ Duali dal rilassamento o da soluzioni duali ammissibili (ottimistici)
- ▶ Sandwich:  $LB \leq z(MILP) \leq UB$

## Riepilogo (2/2)

### Tre gap:

- ▶ Gap dell'euristica rispetto a  $z(MILP)$  (o a un bound duale)
- ▶ Divario certificato  $(UB - LB)/|UB|$
- ▶ MIPGap di Gurobi

### In pratica:

- ▶ Quando il solver non termina, il divario certificato è tutto ciò che si può dichiarare

# Tre pattern che tornano ovunque

# Introduzione: Tre pattern che tornano ovunque

- ▶ Molti vincoli MILP con variabili binarie di selezione, indicizzate da un insieme  $I$ , appartengono a una di tre famiglie
- ▶ La famiglia dipende solo dal verso del vincolo
- ▶ Riconoscere il pattern dice subito come si comporta il vincolo

# Partitioning, packing, covering

| Nome             | Vincolo                     |
|------------------|-----------------------------|
| set partitioning | $\sum_{i \in I} x_i = 1$    |
| set packing      | $\sum_{i \in I} x_i \leq 1$ |
| set covering     | $\sum_{i \in I} x_i \geq 1$ |

- ▶ **partitioning**: esattamente un elemento di  $I$  è scelto
- ▶ **packing**: al più un elemento di  $I$  è scelto
- ▶ **covering**: almeno un elemento di  $I$  è scelto

# Riconoscere il pattern

- ▶ «Ogni lavoro a esattamente una macchina» è un **set partitioning**
- ▶ «Al più un lavoro per fascia oraria» è un **set packing**
- ▶ «Ogni zona coperta da almeno un presidio» è un **set covering**, traduzione diretta di una clausola OR
- ▶ Un *covering* ammette che più elementi siano scelti insieme, un *packing* no, un *partitioning* impone l'uno e l'altro insieme

## Tre pattern:

- ▶  $\sum_{i \in I} x_i = 1$ : set partitioning (esattamente uno)
- ▶  $\sum_{i \in I} x_i \leq 1$ : set packing (al più uno)
- ▶  $\sum_{i \in I} x_i \geq 1$ : set covering (almeno uno, clausola OR)

## Perché servono:

- ▶ Il verso del vincolo dice subito quanti elementi possono essere scelti insieme

# Che cosa fa il solver con i due bound

# Introduzione: Che cosa fa il solver con i due bound

- ▶ Un MILP con insieme ammissibile limitato si risolve con algoritmi dedicati
- ▶ Come funzionano (esplorazione, tagli, ramificazione) è materia di un corso a parte
- ▶ Qui interessa una cosa sola: i due bound che costruiamo a mano sono i due lati dello stesso sandwich che il solver cerca di chiudere
- ▶ Non glieli si passa: il solver se li costruisce da sé, con le sue euristiche e i suoi rilassamenti

# Il ruolo dei due bound nel solver

- ▶ Il **bound primale** è una soluzione ammissibile, e dà un valore da battere: ogni parte dello spazio che non può fare meglio viene scartata senza esplorarla
- ▶ Il **bound duale** viene dal rilassamento, e dice quanto si può sperare al massimo: più è vicino all'ottimo intero, cioè più la formulazione è **stretta**, meno lavoro resta da fare
- ▶ Il divario fra i due è il MIPGap, ed è l'unica cosa che si può affermare con sicurezza quando l'ottimo non si raggiunge

## Il solver e i bound:

- ▶ Il bound primale permette di scartare parti dello spazio
- ▶ Il bound duale misura quanto si può ancora sperare
- ▶ Il MIPGap è il divario fra i due

## Che cosa serve di questo corso:

- ▶ Scrivere il modello con una formulazione stretta
- ▶ Saper produrre a mano i due bound

Quello che questo  
capitolo ha messo in  
mano

# Introduzione: Quello che questo capitolo ha messo in mano

- ▶ Rimettiamo in fila gli oggetti con cui si scrive ogni modello MIP
- ▶ e i concetti di soluzione, rilassamento, bound e gap che useremo nel resto del corso

## Riepilogo finale (1/2)

Un modello MIP si scrive sempre con gli stessi cinque oggetti:

- ▶ i **dati**, noti e non decisi
- ▶ le **variabili**, una per decisione, con il loro dominio
- ▶ la **funzione obiettivo**, che dice che cosa si massimizza o si minimizza
- ▶ i **vincoli**, uno per ogni frase dell'enunciato
- ▶ il **dominio** delle variabili, un vincolo anche lui, il più facile da dimenticare

## Riepilogo finale (2/2)

- ▶ **Soluzione ammissibile**: rispetta tutti i vincoli; **soluzione ottima**: la migliore fra le ammissibili
- ▶ Rilassare l'interezza dà il **rilassamento lineare**, più facile, il cui ottimo è un **bound**
- ▶ Bound pessimistico da una soluzione ammissibile, ottimistico da un rilassamento
- ▶ La distanza fra i due è il **gap**: il resto del corso serve a costruire i due lati e a stringerli